Результаты баллистического расчёта

Сопоставление открытых паспортных данных и расчёта прямолинейного полёта

Рассматриваемый образец	Х-35У	Проектируемая ракета	П-800 «Оникс»
Суммарная масса ракеты, кг	550–610*	1073,04	≈ 3000*
Суммарная относительная масса топлива	н/д	0,7000	н/д
Относительная масса топлива разгонного режима	н/д	0,1407	н/д
Относительная масса топлива маршевого режима	н/д	0,5593	н/д
Коэффициент конструктивно-массового совершенства	н/д	1,1290	н/д
Стартовая тяговооруженность	н/д	7,5403	н/д
Коэффициент распределения топлива между режимами (Km)	н/д	3,9747	н/д
Коэффициент отношения тяг (Kp)	н/д	0,0175	н/д
Начальная скорость	н/д (Mmax≈0,8)*	0,8 M	н/д (Mmax≈2,5)*
Конечная скорость	н/д (Mmax≈0,8)*	2,0 M	н/д (Mmax≈2,5)*
Время полёта, с	н/д	1137,48	н/д
Дальность полёта, км	260*	700	300–600*

Примечание: «н/д» означает, что параметр не опубликован в открытой официальной карточке; это не нулевое значение.

* Для Х-35У в открытой карточке U.S. Army приведён вариант Kh-35UE; масса зависит от исполнения и пускового ускорителя, скорость — максимальная, а не начальная/конечная.

* Для П-800 «Оникс» приведены открытый диапазон дальности и масса стартового исполнения; эти данные не являются результатом расчёта проекта.

Параметры проектируемой ракеты рассчитаны BalSimulation при H=8000 м, μсумм=0,7, mпн=225 кг, L=700 км; начальная и конечная скорости указаны в числах Маха.

Официальные источники:

[1] U.S. Army, ODIN/WEG, Kh-35UE Russian Short-Range Cruise Missile: https://odin.t2com.army.mil/WEG/Asset/6fcff411c9e671a6f57ade2512aca882

[2] U.S. Army, ODIN/WEG, P-800 Oniks: https://odin.t2com.army.mil/WEG/Asset/ee8265a1ec4f27de72058cf336eff5f6